



SUJET STATAPP 307 - 2026-2027

Sujet proposé par : Kamionka Thierry - kamionka@ensae.fr
Organisme : CREST UMR 9194
Catégorie : Microéconomie Appliquée
Sujet :
Prix des forêts, composition du couvert forestier et caractéristiques locales

Description du sujet :

L'estimation des prix des forêts est importante à la fois pour propriétaires et les politiques publiques. En France métropolitaine, la forêt représente 32% du territoire. Il s'agit de la 4^{ième} forêt par sa surface en Europe et 75% des forêts appartiennent à environ 3,5 million de propriétaires privés (Ministère de l'agriculture). Les espèces d'arbres susceptibles d'être plantées présentent des caractéristiques très différentes en termes de qualité du bois, de résistance aux maladies, de vitesse de croissance, de besoins en eau, de températures minimales et maximales, de résistance aux incendies. Il est habituel en économie de modéliser les prix de transaction sur le marché immobilier à partir de modèles hédoniques. Ces modèles permettent d'estimer la contribution de chaque caractéristique du bien échangé sur le prix de transaction. Il n'existe pas, dans la littérature publiée, de modélisation hédonique des prix des forêts (cf. Mairesse et Kamionka, 2026). Il s'agit de combler ce vide. Un modèle hédonique est un modèle de régression du log du prix observé sur les caractéristiques explicatives. Concernant les données de transaction, il s'agit de données administratives (DVF plus, Cerema). L'IGN donne accès à une base de données géographiques sur les caractéristiques des forêts (BD Forêt). Ces données sont géocodées. Les données d'altitude sont fournies par l'IGN (BD Alti). Il s'agira, dans un premier temps, de faire une analyse descriptive et de modéliser, ensuite, les prix de transaction. On pourra, si possible, à partir des caractéristiques du terrain (BD Forêt), déduire l'importance de l'ensoleillement comme caractéristique additionnelle ou la distance à la ville la plus proche.

Données du sujet :

DVF Plus (Cerma):
<https://www.data.gouv.fr/datasets/dvf-open-data>
<https://cerema.app.box.com/v/dvfplus-opendata>

BD Forêt:
<https://www.data.gouv.fr/datasets/bd-foret-r>

BD Alti:
<https://www.data.gouv.fr/datasets/bd-alti-r-1>

Modèles envisagés du sujet :

Econometrie des données de panel. Machine learning.

Bibliographie du sujet :

Ancel T. et T. Kamionka (2024), Les effets du risque d'inondation sur la valeur foncière des maisons en France, HAL, <https://hal.science/hal-04674515>.

Kamionka T. et J. Mairesse (2026), Climate Shocks, Tree growth and Forest Hedonic Prices. Crest, Paris.

Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. Journal of Political Economy, 82(1):34-55.

Notation du sujet :

Commentaires :